

技术交付与全栈实施工程作品集

技术锚点：底层协议抓包诊断 / 系统架构与容灾 / Web应用部署 / 业务流敏捷交付

Linux / LNMP

跨环境数据灾备与重构

Nginx 反向代理与伪静态

eNSP 园区网架构

Wireshark 协议分析

Lark Base 数字化交付

项目一：基于 Linux + Cpolar 的企业级 Web 基础设施部署与 404 故障排查

1.1 架构设计与网络边界控制

为满足企业快速上线高可用系统的技术需求，在独立 Linux 虚拟化环境中模拟标准生产交付场景。采用“宝塔面板环境 + Nginx + WordPress”的高效 Web 技术栈实现业务平滑上线。同时，严格规划网络边界，在宿主机与容器间开辟非标准映射端口 **18040**，并在系统级防火墙精准下发安全组放行规则，实现内网安全隔离与流量管控。

1.2 F12 状态码判别与伪静态（URL Rewrite）策略固化

在系统通过 Cpolar 穿透发布至公网初期，遭遇用户点击子页面全站抛出 **HTTP 404 Not Found** 拦截的故障。

诊断与破局：拒绝盲目重启服务，规范调出浏览器 F12 开发者工具网络面板。观察到静态图片稳定返回 **HTTP 304**（代表缓存未改变，成功调用），精准排除了静态资源缺失问题。判定症结在 Nginx 层动态路由解析失效。深入 Nginx 配置文件固化伪静态路由重写逻辑，强制重定向至前端总入口：

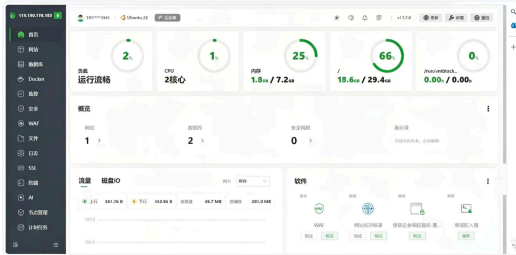
```
location / {  
    # 核心修复：固化伪静态路由重写规则，终结 404 幽灵  
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;  
}
```

1.3 反向代理环境 HTTPS 重定向死循环解决方案

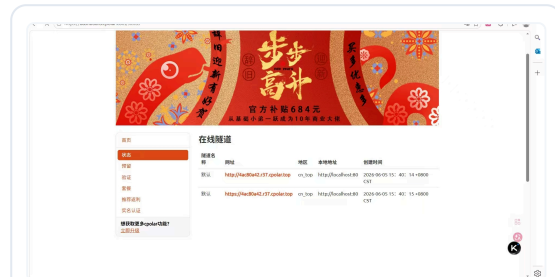
解决 404 后，因上游穿透云端提供 HTTPS 加密流，而本地宿主机 Nginx 转换为 HTTP 路由。应用层读取不到合法的 HTTPS 状态标识，引发**无限重定向死循环 (ERR_TOO_MANY_REDIRECTS)**。通过在 **wp-config.php** 进行动态代码注入，强制对齐 PHP 引擎环境变量，彻底解耦协议层冲突：

```
// 注入核心配置，动态适配公网域名并解耦协议冲突
if (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO']) && $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'])
    $_SERVER['HTTPS'] = 'on';
}
```

1.4 核心实施拓扑与运行状态监控



① 宝塔面板：系统负载流畅，根分区已无损扩容至30G 状态监测



② Cpolar：内网穿透公网安全隧道运行快照 (18040端口映射)

项目二：独立设计的跨环境资产迁移与生产级灾备扩容架构方案

2.1 跨环境数据安全迁移与架构重构

针对旧环境瓶颈，**独立主导**跨环境核心资产迁移架构。在不中断核心业务前提下，将源主机的资产平滑转移至全新 Linux 生产级宿主机。执行严格的文件完整性校验，规避底层环境污染与数据截断丢失风险。

2.2 生产级全量灾备与低峰期滚动淘汰标准作业（SOP）

建立标准化的底层容灾备份机制。避开白天业务高峰期产生的 I/O 阻塞压力，配置自动化计划任务（Cron Job），锁定在每日凌晨 **01:30**（业务访问量最低谷）自动执行 **mysqldump** 全量数据抽离，并采取**滚动保留 7 份（一周循环淘汰）**的精细化灾备策略，筑牢数据安全底线。

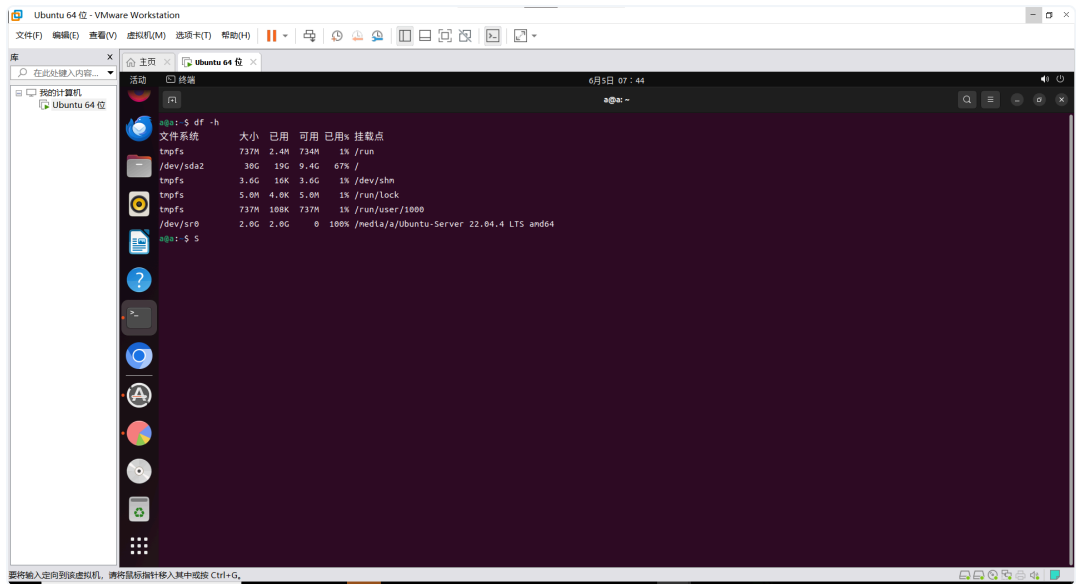
2.3 Linux 生产环境磁盘无损扩容与极端演练

为模拟业务暴增导致系统盘告警场景，摒弃破坏性删除分区的危险旧法，直接在 CLI 字符界面调用标准工具链进行秒级在线无损扩容，确保护航业务零中断：

```
# 1. 在线动态重塑磁盘物理分区边界（不破坏现有数据资产）
growpart /dev/sda 2

# 2. 精准拉伸延伸 Ext4 文件系统，使其立即满额生效
resize2fs /dev/sda2
```

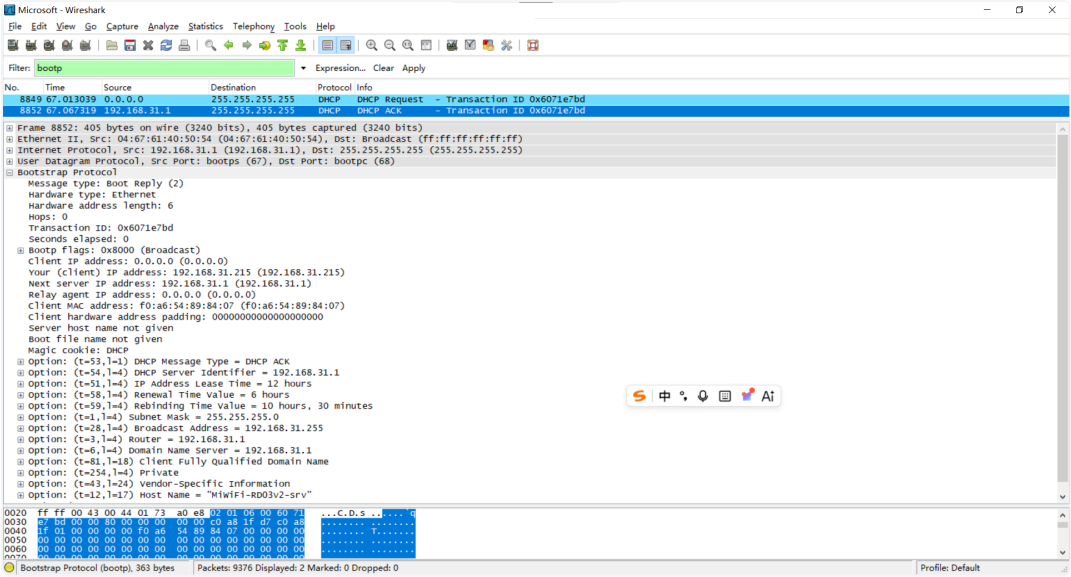
系统重构后，通过逆向编辑 **wp-config.php** 快速完成数据库鉴权凭证的精准对齐，并演练极端场景下的管理员密码哈希重置应急修复。



Linux 底层命令行：验证文件系统与分区无损扩容，或数据库定时安全备份脚本

- 通过分析 BootP 报文中的 **Transaction ID** 暗号与 **Client MAC**，快速断代解决现场局域网断网、流氓 DHCP 抢答及恶性 IP 冲突故障。

3.4 底层协议抓包分析实况验证



利用 Wireshark 过滤器精准捕获网卡协议交互报文，逆向验证 DHCP 状态机通信握手机制

项目四：现代化数字化管理系统与业务 CRM 轻量级敏捷交付

4.1 业务痛点背景与低代码敏捷选型

针对企业 CRM 业务定制开发周期长、多维数据割裂的痛点，选用现代化数字化平台——飞书多维表格（Lark Base），敏捷交付具备【底层数据骨架 + 自动化流引擎编排 + 实时可视化 BI 看板】的高效业务系统。

4.2 多维数据库建模与自动化流引擎配置

设计非线性关联实体表，打破信息孤岛。为解决系统冗余频繁报警，对自动化链路进行深度逻辑调优：

- **触发源收敛与变量对齐**：精准锁定【阶段变更】为唯一有效触发源，并机制性修复普通文本与动态变量混淆的通信逻辑故障。
- **业务流程自动化赋能**：编排系统抓取【负责人】与【金额】，向指定协同群组实时推送标准结构化业务战报。

4.3 数字化交付成果：BI 销售驾驶舱大屏



4.4 全栈排障技术能力与工程素养综合梳理

核心运维维度	传统初级表现	标准化工程实践与方法论
应用层排障思维	遇到系统崩溃盲目重启应用，主观推诿猜测。	遵循全链路逆向追踪：前端 F12 抓包划分边界定责，底层利用 Wireshark 提取 pcap 报文证据。
状态码深层认知	盲目信任 200 OK，认为页面能打开即完全正常。	识别欺骗性假死，精准剖析 304 缓存未改动机理与 404 路由失效重写逻辑。
高危变更控制	在线直接调整生产环境代码，出错后依赖记忆回溯。	执行写操作或底层扩容前，强制建立物理快照与 .bak 副本，预留安全容错回滚通道。